

MaterialManager V01 - Vollständige Systemübersicht

Erstellt für externe Leser ohne Codezugriff. Zweck: funktionales, technisches und logisches Gesamtverständnis der Software.

Stand der Analyse: aktueller Projektstand im Workspace.

1. Architektur & Aufbau

1.1 Gesamtstruktur

Die Software ist ein Windows-Desktop-System zur Materialverwaltung mit Produktionsbezug. Sie ist in eine Hauptanwendung und mehrere Hilfsprojekte gegliedert.

- **Hauptprojekt:** MaterialManager_V01
- **Update-Installer:** separates Projekt zum Einspielen neuer Versionen
- **Lizenzgenerator:** separates Tool zur Erzeugung von Lizenzschlüsseln
- **Installations-/USB-Bestandteile:** Batch- und PowerShell-Dateien für Verteilung und lokale Installation

1.2 Projektstruktur

Bereich	Inhalt
Views	Fenster, Dialoge, Oberflächen und prozessnahe Bedienlogik
Models	Fachmodelle wie Material, Benutzer, Kategorien und Materialdefinitionen
Services	Fachlogik, Persistenz, Update, Lizenz, Audit, Exporte, Suche, Regalregeln
Converters	WPF-Konverter für Darstellung
Installer_Source	UpdateInstaller-Projekt
Tools	Lizenzgenerator

1.3 Architekturstil

Die Anwendung verwendet keinen strikt umgesetzten MVVM-Stil, sondern einen hybriden WPF-Ansatz:

- UI mit XAML und Code-Behind
- Datenbindung über INotifyPropertyChanged und ObservableCollection

- Geschäftslogik zentral in statischen Services
- Dialoggesteuerte Abläufe statt komplexer Navigations-Frameworks

1.4 Erkennbare Design Patterns

- **Service Layer** für Fach- und Infrastrukturthemen
- **Code-Behind Pattern** für Fensterlogik
- **Snapshot Undo/Redo** über den `UndoService`
- **Rule-based Logic** für Lagerorte, Restesuche und Materialzuordnung
- **Dialog Workflow Pattern** für reservieren, buchen, suchen, bearbeiten

1.5 Datenfluss

Laden -> Excel einlesen -> Materialobjekte aufbauen -> UI bindet Daten -> Benutzer ändert Zustand -> Services verarbeiten Logik -> Daten werden wieder in Excel und Zusatzdateien gespeichert -> UI lädt neu.

Neben dem Materialbestand werden weitere technische Daten separat gespeichert, z. B. Audit-Logs, Benutzer, Operatoren, Buchungsjournal, Netzwerkkonfiguration und Lizenzen.

1.6 Wichtige Abhängigkeiten

- `ExcelService` als zentrale Persistenz für Materialdaten
- `MaterialItem` als Kernmodell
- `RegalService` für Lagerlogik
- `RestMaterialSearchService` für Such- und Trefferlogik
- `GitHubUpdateService` und `UpdateInstaller` für Updates
- `LicenseService` und `LicenseKeyGenerator` für Lizenzierung

2. Technologien

- **Programmiersprache:** C#
- **UI-Definition:** XAML
- **Framework:** .NET 8 / `net8.0-windows`
- **UI-Technologie:** WPF
- **Zusatztechnologien:** Windows Forms im UpdateInstaller, PowerShell/Batch für Installation

2.1 Verwendete Bibliotheken / Packages

- `ClosedXML` - Excel Import/Export
- `QRCoder` - QR-/Etikett-Umfeld
- `System.Text.Json` - JSON-Konfiguration und Speicherdateien

- HttpClient - Updateprüfung über GitHub API

3. Kernfunktionen

3.1 Materialverwaltung

Verwaltet Bleche, Rohre, Profile und Restmaterialien in einem gemeinsamen Bestand. Je Material werden Merkmale wie Materialart, Legierung, Oberfläche, Güte, Stärke, Maß, Stückzahl, Lagerort, Lieferant, Auftragsnummer, PDFs und Änderungsinformationen gepflegt.

3.2 Modusbasierte Startlogik

Beim Start wählt der Benutzer einen Arbeitsmodus:

- Hauptprogramm
- Lager
- Tafelplanung
- Laser

Dadurch wird dieselbe Datenbasis aus unterschiedlichen fachlichen Sichten genutzt.

3.3 Lager-Sicht

- neues Material anlegen
- Material bearbeiten und löschen
- Suche und Filter
- Regalauslastung
- Inventur
- niedrige Bestände
- Undo/Redo

3.4 Tafelplanung

Die Tafelplanung dient der Materialbelegung für Aufträge. Hier werden freie Materialien gesucht, reserviert, freigegeben oder als verbraucht abgeschlossen.

- Rest- und Tafelsuche
- Reservierung über Auftragsnummer
- Teilbuchung von Tafeln nach Stückzahl
- PDF-Zuordnung zum Auftrag
- Workflow für **angefangene Tafeln**
- Produktion abschließen

3.5 Laser-Sicht

Die Laser-Sicht ist eine reduzierte Produktionssicht. Sie zeigt vor allem reservierte Materialien und erlaubt deren Bearbeitung bzw. Verbrauch innerhalb eines engeren Anwendungsfalls.

3.6 Restmaterialsuche

Die Suchlogik ist ein Kernmerkmal des Systems. Sie berücksichtigt:

- Materialart
- Legierung
- Stärke
- Maß
- Form
- Toleranz

Die Trefferlogik zeigt zuerst exakte Maßtreffer, danach nur größere passende Materialien - geordnet von klein nach groß.

3.7 Teilbuchung von Tafeln

Wenn kein passender Rest existiert, kann eine Tafel als Alternative gewählt werden. Es wird nicht mehr der komplette Bestand reserviert, sondern nur die gewünschte Menge. Dabei werden Auftragsnummer und PDF direkt mit erfasst.

3.8 Angefangene Tafel

Ein reserviertes Blech kann nach Bearbeitung als **Angefangene Tafel** weitergeführt werden. Dabei:

- bleibt die ursprüngliche Auftrags-PDF erhalten
- kann eine zweite PDF für den Bearbeitungszustand gespeichert werden
- bleibt der Materialzustand als eigener Lagerstatus erhalten

3.9 Lagerort- und Regalautomatik

Der **RegalService** ordnet Materialien regelbasiert Lagerorten zu. Berücksichtigt werden Form, Materialart, Legierung, Stärke und Maß. Zusätzlich wird die Auslastung einzelner Regale einbezogen.

3.10 Regalauslastung

Die Software visualisiert Kapazitäten und aktuelle Belegung je Regal, inklusive Gewichten, Auslastungsgrad und bei Rohren/Profilen auch Längeninformationen.

3.11 Niedrige Bestände / Nachbestellung

Freie Tafelbestände werden gruppiert und auf niedrige Mengen geprüft. Kritische Bestände können als Nachbestellliste exportiert werden. Über den **BestellService** gibt es zusätzlich Mindestbestände und Bestellvorschläge.

3.12 Inventur

Die Inventur ist als Soll-/Ist-Vergleich aufgebaut und zeigt Bestände nach Lagerort. Dabei können Inventurberichte erzeugt werden.

3.13 Buchungsjournal

Ein- und Ausgänge werden in einem separaten Buchungsjournal gespeichert. Das schafft Grundlage für Verbrauchsstatistiken und spätere Auswertungen.

3.14 Audit-Log

Änderungen, Anmeldungen und Benutzeraktionen können protokolliert werden. Das ist relevant für nachvollziehbare Prozesse und spätere Compliance-Anforderungen.

3.15 Etiketten / Barcode / Druck

Materialien können als Etikett dargestellt und gedruckt werden. Zusätzlich existieren Druck- und HTML/PDF-nahe Ausgabefunktionen für Bestands- und Auditberichte.

3.16 Export- und ERP-Schnittstellen

- CSV
- XML
- JSON
- SAP CSV
- SAGE CSV
- BMEcat XML

3.17 Lizenzierung

Die Software enthält eine 30-Tage-Testlizenz und kann auf Vollversion per hardwaregebundenem Lizenzschlüssel umgestellt werden.

3.18 Update-System

Updates werden über GitHub Releases erkannt, geladen und mit einem separaten Installer eingespielt.

4. Datenmodell

4.1 Zentrale Entität: Material

`MaterialItem` ist das zentrale Fachobjekt. Es vereint Bestandsdaten, Lagerdaten und Produktionsstatus in einem Modell.

4.2 Gespeicherte Materialdaten

- Kategorie: Blech, Rohr, Profil
- Materialart, Legierung, Oberfläche, Güte

- Form, Stärke, Maß, Durchmesser, Länge, Profilmaße
- Stückzahl, Lagerort, Restnummer
- Lieferant, Lieferschein
- Auftragsnummer
- PDF und PDF der angefangenen Tafel
- Angelegt von, geändert von, Datum, Änderungsdatum
- Preis pro kg, berechnetes Gewicht

4.3 Weitere Datenobjekte

- **Benutzer** mit Rollen und Login-Informationen
- **AuditLogEntry** für Änderungsnachweise
- **BuchungsEintrag** für Wareneingang/-ausgang
- **NetzwerkConfig** für Mehr-PC-Betrieb

4.4 Beziehungen

Das Modell ist flach aufgebaut. Ein Auftrag ist derzeit kein eigenes Objekt, sondern primär ein Attribut am Material über `AuftragNr`. Reservierungen ergeben sich daraus direkt.

4.5 Speicherung

Die zentrale Materialpersistenz erfolgt über eine Excel-Datei `materialbestand.xlsx` mit separaten Arbeitsblättern für Bleche, Rohre und Profile.

Zusätzliche technische Daten werden lokal in `LocalAppData\MaterialManager_V01` abgelegt:

- Benutzerdatei
- Operatoridentität
- Audit-Log
- Buchungsjournal
- Netzwerkkonfiguration
- Regalkapazitäten
- Lizenzdaten
- Update-Einstellungen
- Backups

5. Workflows

5.1 Startworkflow

1. Programmstart
2. Lizenzprüfung

3. ggf. Aktivierungsdialog
4. Moduswahl
5. Operatorauswahl
6. Öffnen der gewünschten Fachsicht

5.2 Wareneingang / neues Material

1. Lager-Sicht öffnen
2. neues Material anlegen
3. Materialdaten erfassen
4. Lagerort wird automatisch bestimmt
5. Speichern in den Bestand

5.3 Restmaterial für Auftrag suchen

1. Tafelplanung öffnen
2. Restsuche starten
3. Suchkriterien eingeben
4. Treffer auswählen
5. Auftragsnummer, Menge und PDF erfassen
6. Material reservieren

5.4 Fallback auf Tafel

1. Kein passender Rest vorhanden
2. Passende Tafel wird angeboten
3. Nur Teilmenge wird gebucht
4. Restlicher Bestand bleibt frei im Lager

5.5 Bearbeitung einer reservierten Tafel

1. reserviertes Material öffnen
2. Maße bzw. Zustand anpassen
3. Material wird als angefangene Tafel weitergeführt
4. Original-PDF und Bearbeitungs-PDF bleiben getrennt erhalten

5.6 Reservierung aufheben

Normale reservierte Tafeln können zurück in den freien Bestand laufen. Eine angefangene Tafel bleibt hingegen als eigener Zustand erhalten und verliert nur die Auftragsnummer.

5.7 Laser-Workflow

Der Laser sieht reservierte Materialien, kann sie öffnen, prüfen, bearbeiten oder als verbraucht entfernen. Das System ist damit auf die Produktionssicht reduziert.

6. Benutzerrollen & Rechte

6.1 Tatsächlich genutzte Zugriffstrennung

Der operative Zugriff erfolgt derzeit vor allem über die Auswahl des Arbeitsmodus. Das ist der praktisch wichtigste Steuerungsmechanismus.

6.2 Vorhandenes Rollenmodell

- Admin
- Manager
- Lagerarbeiter
- ReadOnly
- LaserProgrammierer
- LaserBediener

Das Rollenmodell ist im Code vorhanden, aber nicht überall vollständig bis in die UI-Funktionalität durchgezogen.

6.3 Operator-System

Zusätzlich gibt es ein leichtgewichtiges Operator-System mit dauerhaft gespeicherten Namen für schnelle Auswahl an Maschine und Arbeitsplatz.

7. Update-System

7.1 Funktionsprinzip

1. Abfrage des neuesten GitHub Releases
2. Versionsvergleich
3. Auswahl des besten Release-Assets
4. Download in temporären Ordner
5. Start des Installers
6. Schließen der Anwendung
7. Einspielen der neuen Version
8. Neustart der Anwendung

7.2 Technische Besonderheiten

- Bevorzugte Asset-Auswahl: `UpdateInstaller.exe`, dann MSI, dann ZIP

- Installationspfad kann automatisch erkannt werden
- Update-Dialog mit Changelog und Fortschritt

8. UI / UX Struktur

8.1 Charakter der Oberfläche

Die Oberfläche ist dunkel, funktionsorientiert und klar an Produktions- und Lagerarbeitsplätzen ausgerichtet. Sie wirkt moderner als eine reine Standard-WPF-Oberfläche, bleibt aber klar im industriellen Business-Stil.

8.2 Grundaufbau

- eigene Fensterleiste
- Menüstruktur
- Aktionsbuttons
- Such- und Filterbereich
- tabellarische Hauptansicht
- Dialoge für Detailaktionen

8.3 Wichtige Fenster

- Startmodus-Fenster
- Hauptprogramm
- Lager
- Tafelplanung
- Laser
- Materialdialog
- Restsuche / Auswahl / Reservierung
- Reservierte Reste
- Regalauslastung
- Niedrige Bestände
- Inventur
- Update-Dialog
- Programmhilfe

9. Stärken & Besonderheiten

- sehr praxisnahe Fachlogik für Metallmaterialien
- Rest- und Tafel-Suche mit sinnvoller Trefferpriorität
- Teilbuchung von Tafeln statt Komplettreservierung

- angefangene Tafeln als eigener Lagerzustand
- PDF-Bezug direkt am Material und am Bearbeitungszustand
- starke Trennung der Arbeitsmodi nach Fachbereich
- Regalautomatik mit echter Lagerlogik
- Updates, Backups, Audit und Buchungsjournal bereits vorhanden

10. Schwächen / offene Punkte

- kein streng umgesetztes MVVM, dadurch steigender Wartungsaufwand
- Excel als Primärspeicher ist einfach, aber begrenzt für größere Mehrbenutzerszenarien
- Rollenmodell ist vorhanden, aber nicht überall vollständig durchgesetzt
- Mehrbenutzerbetrieb ist eher pragmatisch als vollständig transaktionssicher
- einige Funktionen wirken produktionsreif, andere eher vorbereitet oder teilintegriert
- für Enterprise-Verkauf wären Datenbank, Rollen, Setup und UI-Konsistenz weiter auszubauen

Kurzfazit:

MaterialManager V01 ist eine spezialisierte Desktop-Software für Materialverwaltung, Lagersteuerung und produktionsnahe Materialbelegung in metallverarbeitenden Betrieben. Die besondere Stärke liegt in der Fachpraxis: Restmaterialsuche, Tafelreservierung, Lagerlogik und Produktionssicht sind klar auf reale Betriebsabläufe zugeschnitten.